

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao

RELATORIO DE ANALISE ESTRATEGICA: PIB DOS MUNICIPIOS FLUMINENSES (2015 - 2023)

Fonte Primaria: IBGE - Pesquisa do Produto Interno Bruto dos Municipios

Agregado 5938 / Variavel 37 (PIB a Precos Correntes, em Mil Reais)

Elaboracao: Diretoria de Geoanalitica e Inteligencia Territorial

Ano de Publicacao: 2026

1. SUMARIO EXECUTIVO

Este documento apresenta a analise estrutural e temporal do Produto Interno Bruto (PIB) dos 92 municipios do Estado do Rio de Janeiro entre 2015 e 2023, com base nos dados oficiais do IBGE (Agregado 5938, Variavel 37).

Principais Achados Estrategicos:

- Crescimento Acumulado: O PIB estadual atingiu R\$ 1172.87 bilhoes em 2023, +77.9% sobre 2015 (R\$ 659.14 bilhoes).
- Alta Concentracao Territorial: Indice de Gini de 0.821. Os 5 maiores municipios concentram 64.5% do PIB estadual; apenas 2 municipios respondem por 50% da riqueza.
- Polos Dinamicos de Crescimento (Royalties): Saquarema (CAGR 53.8%/ano) e Marica (39.1%/ano) lideraram o crescimento puxados por royalties de petroleo.
- Distribuicao Assimetrica: Skewness de 8.31 e Curtose de 72.76, evidenciando forte concentracao de renda em poucos municipios de alto PIB.
- Disparidade Regional: Municipios do interior apresentam CAGR proximo de zero ou negativo, demandando politicas de desenvolvimento territorial equilibrado.

Indicadores Macroeconomicos Comparativos (2015 vs 2023)

Indicador	Valor 2015	Valor 2023	Variacao
PIB Total Estadual	R\$ 659.14 Bi	R\$ 1172.87 Bi	+77.9%
PIB Medio Municipal	R\$ 7.16 Bi	R\$ 12.75 Bi	+77.9%
Indice de Gini Municipal	~0,825	0.821	-0,5%
Participacao Top 5 Municipios	~67,2%	64.5%	-2,7 p.p.
CAGR Medio Municipal	-	7.8%/ano	-
Outliers IQR (% registros)	-	11.23%	-

2. EVOLUCAO TEMPORAL DO PIB ESTADUAL

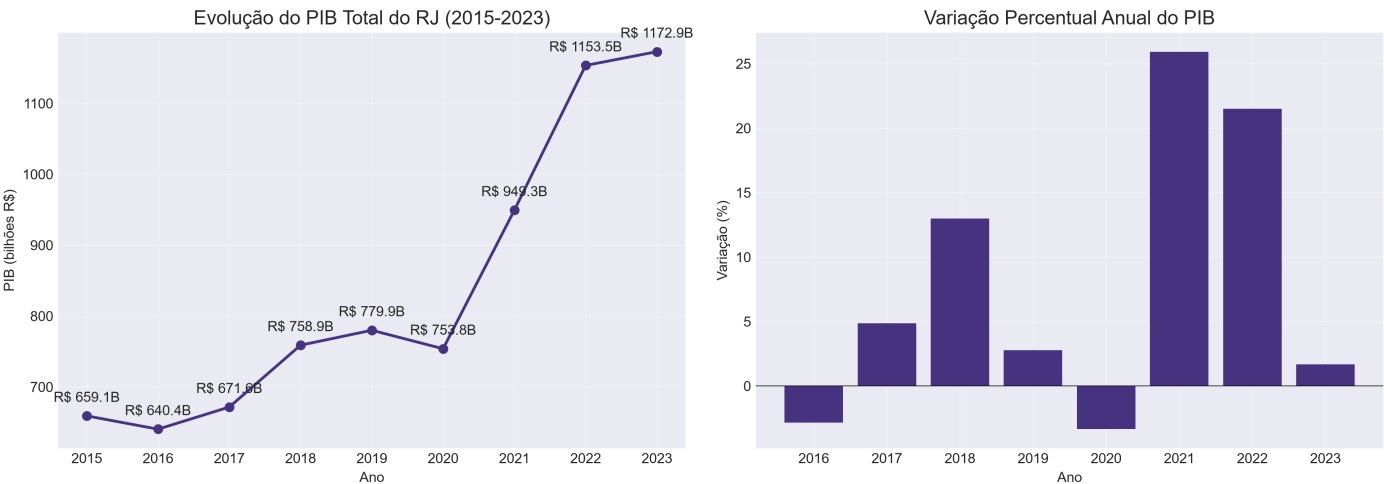


Figura 1: Evolucao do PIB Total (linha) e Variacao Percentual Anual (barras) - 2015 a 2023

Serie Historica Anual do PIB Estadual

Ano	PIB Total (Milhoes R\$)	PIB Total (Bilhoes R\$)	Variacao (%)
2015	R\$ 659,138.95	R\$ 659.14	-
2016	R\$ 640,401.21	R\$ 640.40	-2.84%
2017	R\$ 671,605.67	R\$ 671.61	+4.87%
2018	R\$ 758,859.05	R\$ 758.86	+12.99%
2019	R\$ 779,927.92	R\$ 779.93	+2.78%
2020	R\$ 753,823.71	R\$ 753.82	-3.35%
2021	R\$ 949,300.77	R\$ 949.30	+25.93%
2022	R\$ 1,153,512.15	R\$ 1,153.51	+21.51%
2023	R\$ 1,172,871.44	R\$ 1,172.87	+1.68%

3. ANALISE ESTATISTICA POR MUNICIPIO

Top 15 Municipios por PIB Medio (2015-2023, em Mil R\$)

Municipio	Media	Mediana	Maximo	CV (%)
Rio de Janeiro	R\$ 354,954,026	R\$ 354,932,611	R\$ 418,462,360	8.6%
Maricá	R\$ 56,145,943	R\$ 35,618,819	R\$ 158,394,291	101.0%
Duque de Caxias	R\$ 48,994,975	R\$ 45,373,762	R\$ 70,068,007	24.2%
Niterói	R\$ 48,359,791	R\$ 40,975,718	R\$ 88,716,289	48.8%
Campos dos Goytacazes	R\$ 31,994,061	R\$ 32,338,283	R\$ 49,942,074	32.8%
Saquarema	R\$ 24,178,711	R\$ 10,711,481	R\$ 75,409,090	120.2%
São Gonçalo	R\$ 18,961,608	R\$ 18,554,621	R\$ 23,063,689	10.9%
Nova Iguaçu	R\$ 17,613,619	R\$ 17,210,824	R\$ 20,518,624	9.1%
Macaé	R\$ 17,585,838	R\$ 17,571,148	R\$ 22,394,860	14.5%
Petrópolis	R\$ 14,482,805	R\$ 13,662,993	R\$ 19,907,335	17.7%
Volta Redonda	R\$ 13,208,156	R\$ 11,636,497	R\$ 19,671,203	23.4%
Cabo Frio	R\$ 11,449,558	R\$ 10,972,209	R\$ 16,964,472	27.4%
Angra dos Reis	R\$ 10,033,031	R\$ 10,106,295	R\$ 11,900,498	13.0%
São João de Meriti	R\$ 9,664,299	R\$ 9,319,208	R\$ 11,534,047	8.9%
Resende	R\$ 8,921,936	R\$ 8,471,496	R\$ 12,267,696	24.3%

Top 10 Municipios por Crescimento 2015-2023

Municipio	PIB 2015 (Mil R\$)	PIB 2023 (Mil R\$)	Crescimento (%)
Saquarema	R\$ 2,065,630	R\$ 64,701,140	3032.3%
Maricá	R\$ 9,576,205	R\$ 134,092,034	1300.3%
Arraial do Cabo	R\$ 801,489	R\$ 9,335,374	1064.8%
Araruama	R\$ 2,251,793	R\$ 13,156,181	484.3%
Pinheiral	R\$ 325,219	R\$ 1,187,697	265.2%
Niterói	R\$ 25,496,901	R\$ 76,268,005	199.1%
Paraty	R\$ 2,222,637	R\$ 6,324,392	184.5%
Varre-Sai	R\$ 146,666	R\$ 407,915	178.1%
São José do Vale do Rio Preto	R\$ 397,748	R\$ 941,645	136.7%
Quissamã	R\$ 2,412,852	R\$ 5,669,644	135.0%

4. DISTRIBUICAO DO PIB E DETECCAO DE OUTLIERS

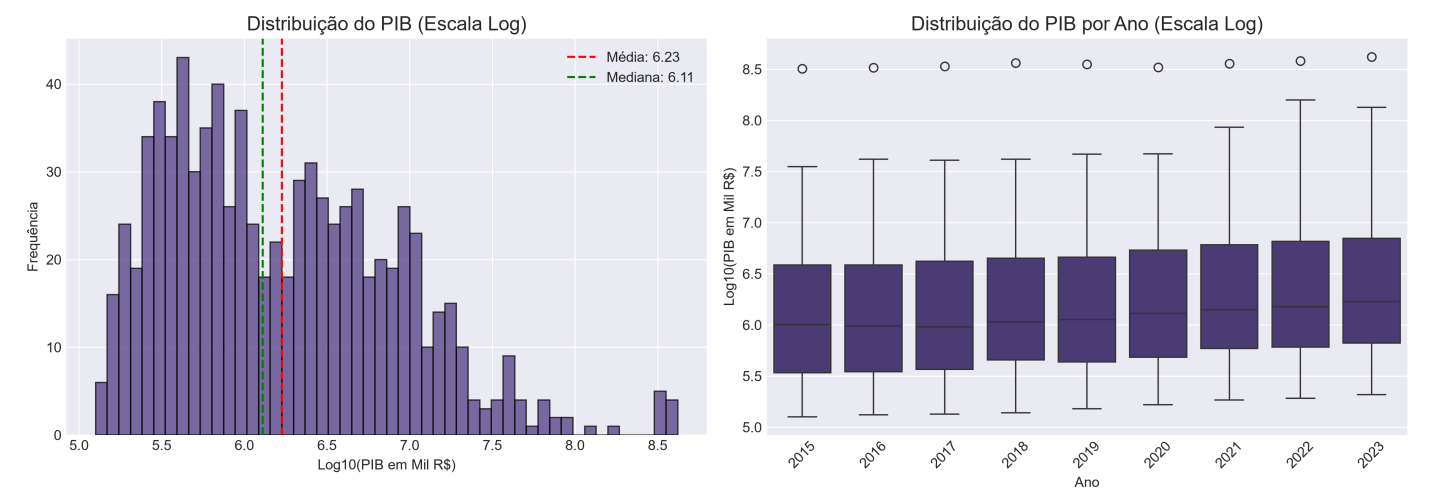


Figura 2: Histograma (escala log) e Boxplot por Ano - distribuicao do PIB municipal 2015-2023

Medidas de Forma e Outliers

Metrica	Valor
Assimetria (Skewness)	8.31 - Positiva (cauda a direita)
Curtose (Kurtosis)	72.76 - Leptocurtica (caudas pesadas)
Outliers identificados (IQR)	93 registros (11.23% do total)
Limite Inferior (Q1 - 1.5*IQR)	R\$ -6,353,264 mil
Limite Superior (Q3 + 1.5*IQR)	R\$ 11,792,760 mil

Distribuicao por Quantis do PIB (Mil R\$)

Percentil	Valor (Mil R\$)
Q01	R\$ 154,512
Q05	R\$ 200,134
Q10	R\$ 264,258
Q25	R\$ 451,495
Q50	R\$ 1,292,470
Q75	R\$ 4,988,001
Q90	R\$ 13,759,941
Q95	R\$ 23,576,657
Q99	R\$ 276,502,688

5. CONCENTRACAO ECONOMICA E DESIGUALDADE TERRITORIAL

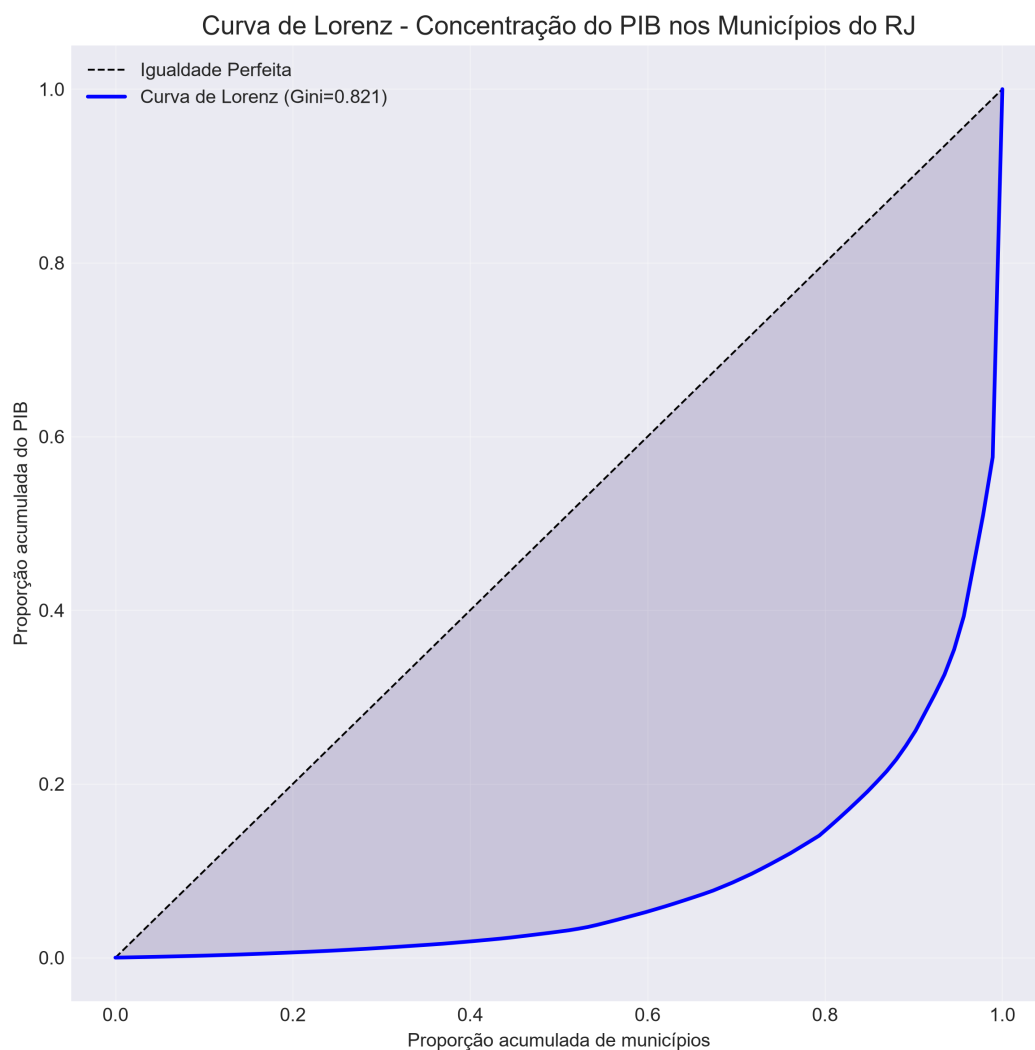


Figura 3: Curva de Lorenz - Índice de Gini = 0.821 (0=igualdade, 1=desigualdade máxima)

Participacao no PIB Estadual - Top 5 Municípios

Município	PIB Medio (Mil R\$)	Participacao (%)
Rio de Janeiro	R\$ 354,954,026	42.4%
Maricá	R\$ 56,145,943	6.7%
Duque de Caxias	R\$ 48,994,975	5.8%
Niterói	R\$ 48,359,791	5.8%
Campos dos Goytacazes	R\$ 31,994,061	3.8%

Os 5 maiores municípios representam 64.5% do PIB total estadual. Apenas 2 municípios (Rio de Janeiro e Maricá) concentram aproximadamente 50% da riqueza gerada pelos 92 municípios fluminenses.

6. CORRELACAO TEMPORAL DO PIB ENTRE ANOS



Figura 4: Matriz de Correlacao de Pearson do PIB municipal entre 2015 e 2023. Valores proximos a 1,00 indicam hierarquia economica estavel ao longo do tempo.

Top 10 Municipios por Tendencia de Crescimento Linear (Regressao)

Municipio	Tendencia (Mil R\$/ano)	R Quadrado
Maricá	+R\$ 18,550,598	0.80
Saquarema	+R\$ 9,373,753	0.78
Rio de Janeiro	+R\$ 9,348,486	0.70
Niterói	+R\$ 7,974,766	0.86
Duque de Caxias	+R\$ 4,035,592	0.87
Campos dos Goytacazes	+R\$ 2,613,947	0.46
Araruama	+R\$ 1,144,057	0.68
São João da Barra	+R\$ 1,050,970	0.71
Arraial do Cabo	+R\$ 962,024	0.73
Cabo Frio	+R\$ 931,883	0.66

7. TRAJETORIA DOS PRINCIPAIS MUNICIPIOS E CAGR

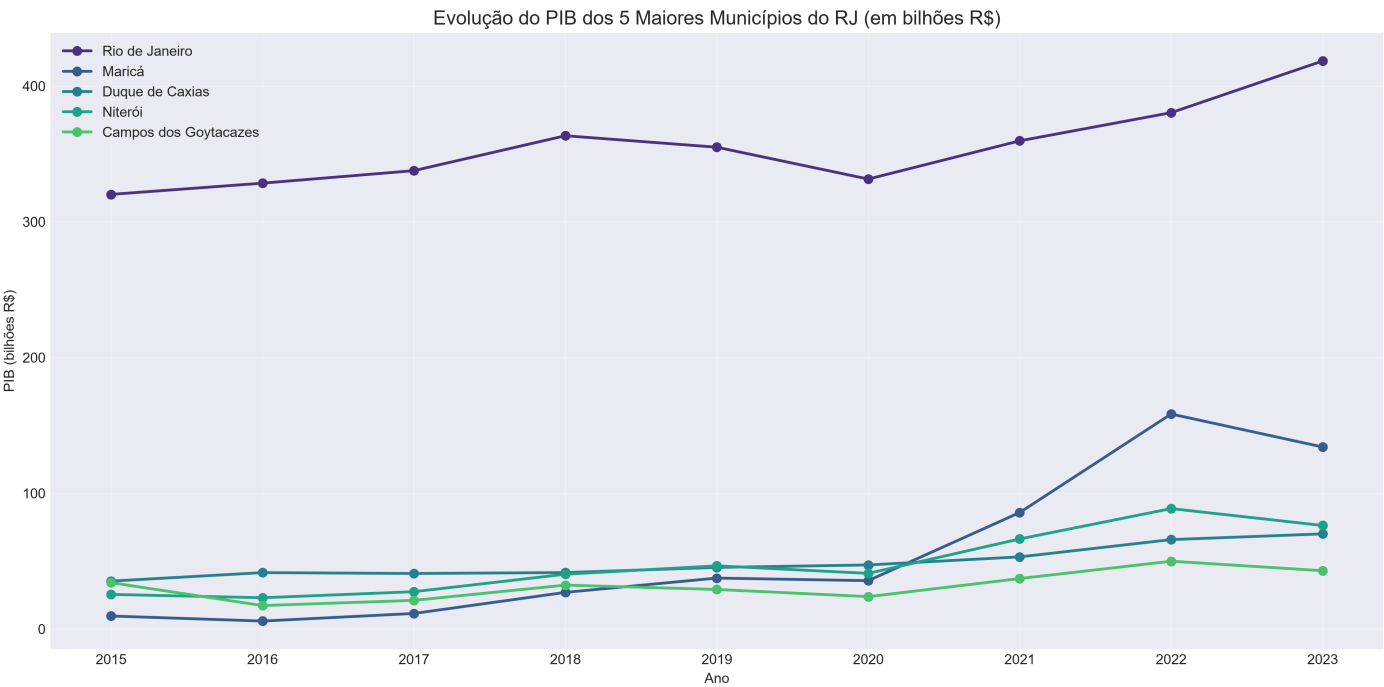


Figura 5: Evolucao do PIB (em Bilhoes R\$) dos 5 maiores municipios fluminenses (2015-2023)

Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR 2015-2023) - Distribuicao

Metrica CAGR	Valor
CAGR Medio Municipal	7.8%/ano
CAGR Mediano Municipal	6.5%/ano
Melhor CAGR	53.8%/ano - Saquarema
Pior CAGR	-0.9%/ano - Mangaratiba
Municipios com CAGR > 10%	11 municipios
Municipios com CAGR < 5%	28 municipios
Municipios com CAGR < 0%	1 municipios

7b. DISTRIBUICAO DAS TAXAS DE CRESCIMENTO (CAGR)

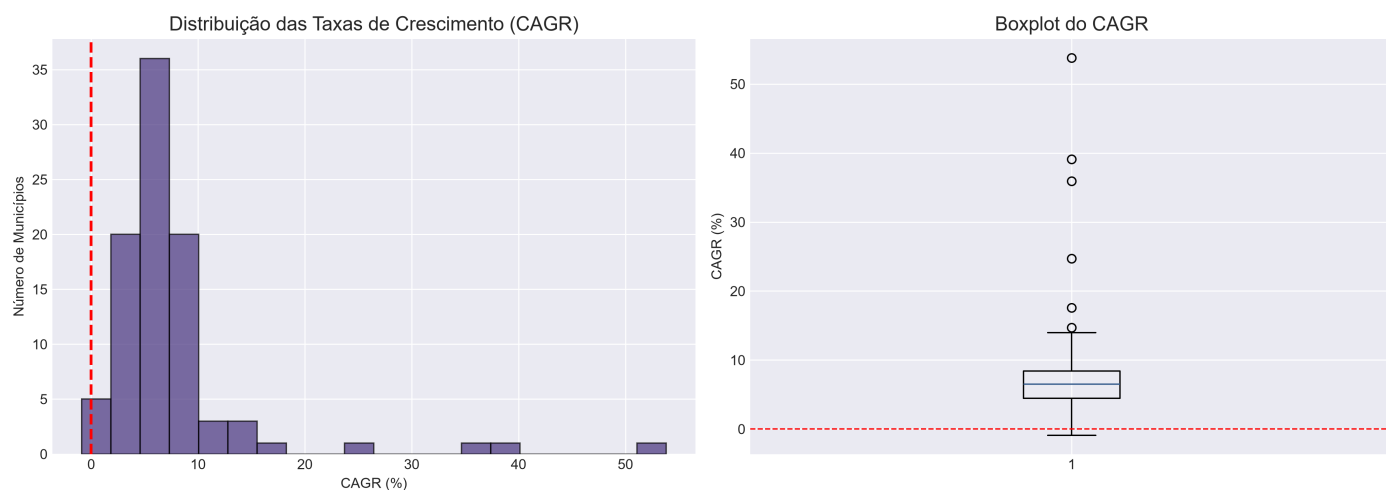


Figura 6: Histograma e Boxplot da distribuição do CAGR entre municípios fluminenses

CAGR por Município (2015-2023) - Ranking Decrescente

Município	CAGR (%)
Saquarema	53.8%
Maricá	39.1%
Arraial do Cabo	35.9%
Araruama	24.7%
Pinheiral	17.6%
Niterói	14.7%
Paraty	14.0%
Varre-Sai	13.6%
São José do Vale do Rio Preto	11.4%
Quissamã	11.3%
Armação dos Búzios	10.4%
Macuco	9.8%
Sumidouro	9.7%
Iguaba Grande	9.5%
Areal	9.3%
Duque de Caxias	8.9%
Itatiaia	8.8%
Carapebus	8.7%
Piraí	8.6%
Guapimirim	8.6%
Resende	8.5%
Aperibé	8.5%
São João da Barra	8.4%
Comendador Levy Gasparian	8.4%
Silva Jardim	8.1%
Rio das Flores	8.0%
Natividade	7.8%
Bom Jesus do Itabapoana	7.7%
Paty do Alferes	7.5%
Rio Claro	7.4%
Porciúncula	7.4%

Santa Maria Madalena	7.3%
Petrópolis	7.1%
Cachoeiras de Macacu	7.0%
São Pedro da Aldeia	7.0%
Itaperuna	7.0%
Carmo	6.9%
Casimiro de Abreu	6.9%
Mendes	6.8%
Sapucaia	6.8%
São Sebastião do Alto	6.8%
Três Rios	6.7%
Cambuci	6.7%
Conceição de Macabu	6.6%
Laje do Muriaé	6.5%
Barra do Piraí	6.5%
Trajano de Moraes	6.5%
Nova Friburgo	6.4%
Quatis	6.4%
Seropédica	6.4%
Miracema	6.4%
Santo Antônio de Pádua	6.3%
Valença	6.3%
São Francisco de Itabapoana	6.3%
Paraíba do Sul	6.2%
Vassouras	6.2%
Cabo Frio	6.0%
Angra dos Reis	5.8%
Cordeiro	5.6%
Tanguá	5.6%
Itaguaí	5.5%
Itaocara	5.4%
Bom Jardim	5.2%
Magé	5.1%
Mesquita	4.8%
Itaboraí	4.8%
Volta Redonda	4.7%
Teresópolis	4.5%
Japeri	4.4%
Duas Barras	4.4%
São Gonçalo	4.2%
Barra Mansa	4.1%
São Fidélis	4.1%
Rio Bonito	4.0%
Italva	3.7%
Nilópolis	3.6%
Belford Roxo	3.4%
Rio de Janeiro	3.4%
Miguel Pereira	3.4%
São José de Ubá	3.3%
Engenheiro Paulo de Frontin	3.3%
Nova Iguaçu	3.2%

São João de Meriti	3.0%
Cardoso Moreira	3.0%
Paracambi	3.0%
Campos dos Goytacazes	2.9%
Rio das Ostras	2.5%
Porto Real	1.7%
Macaé	1.6%
Cantagalo	0.5%
Queimados	0.1%
Mangaratiba	-0.9%

8. PERFORMANCE RELATIVA DOS MUNICIPIOS

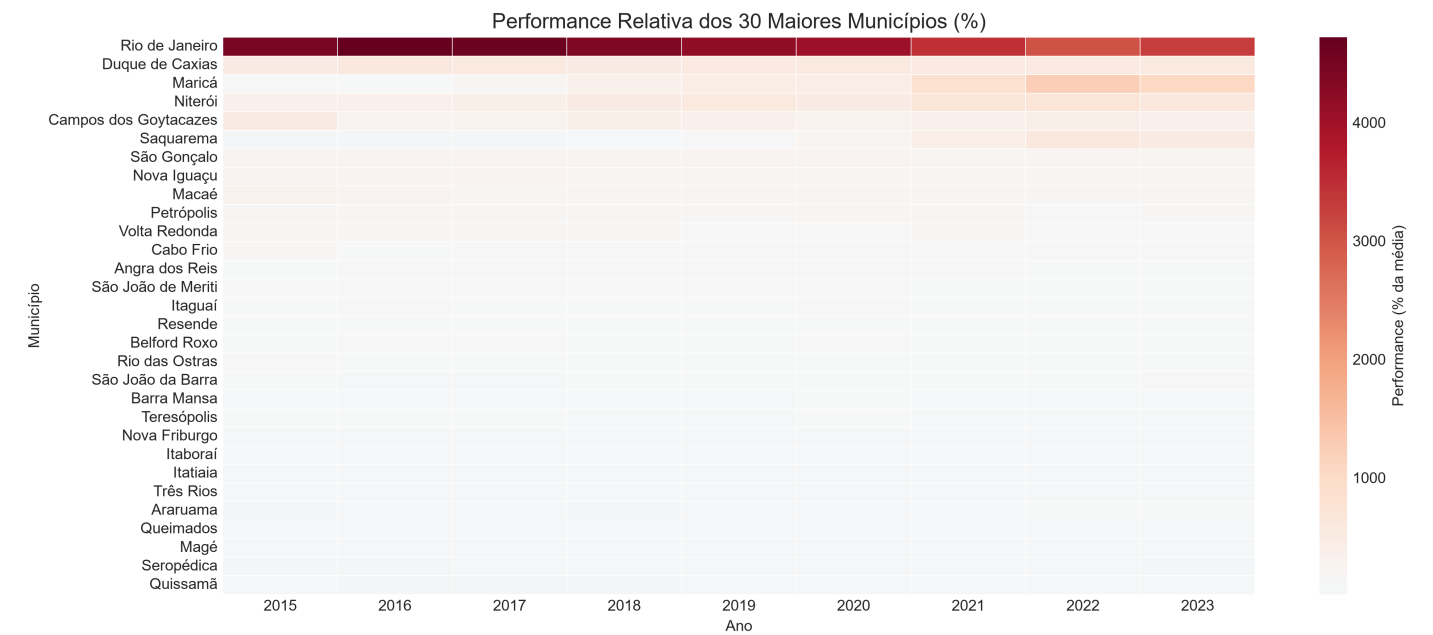


Figura 7: Heatmap da Performance Relativa (% da Média Estadual por Ano) - 30 maiores municípios

Performance Relativa Média (2015-2023) - Todos os Municípios

Município	Performance Média (% média estadual)
Rio de Janeiro	4028.1%
Duque de Caxias	539.4%
Maricá	525.1%
Niterói	505.6%
Campos dos Goytacazes	348.5%
Saquarema	217.3%
São Gonçalo	214.1%
Nova Iguaçu	199.5%
Macaé	199.4%
Petrópolis	161.9%
Volta Redonda	146.8%
Cabo Frio	125.4%
Angra dos Reis	113.2%
São João de Meriti	109.9%
Itaguaí	98.1%
Resende	98.0%
Belford Roxo	96.2%
Rio das Ostras	88.7%
São João da Barra	87.8%
Barra Mansa	64.1%
Teresópolis	63.6%
Nova Friburgo	63.3%
Itaboraí	56.4%
Itatiaia	55.8%
Três Rios	52.4%
Araruama	48.8%
Queimados	48.8%

Magé	48.1%
Seropédica	43.5%
Quissamã	38.9%
Mangaratiba	38.2%
Itaperuna	34.5%
Porto Real	34.0%
Nilópolis	32.8%
Armação dos Búzios	29.2%
Paraty	28.9%
Arraial do Cabo	28.3%
São Pedro da Aldeia	27.9%
Mesquita	27.9%
Valença	27.5%
Barra do Piraí	26.6%
Piraí	25.9%
Casimiro de Abreu	23.0%
Rio Bonito	19.3%
Japeri	17.1%
Santo Antônio de Pádua	13.7%
Cachoeiras de Macacu	13.4%
Vassouras	12.7%
Guapimirim	12.5%
São Francisco de Itabapoana	12.5%
Paraíba do Sul	12.3%
Paracambi	11.3%
Sapucaia	9.8%
Cantagalo	9.7%
Bom Jesus do Itabapoana	9.4%
São Fidélis	8.9%
Bom Jardim	8.8%
Pinheiral	8.1%
Miguel Pereira	7.6%
Tanguá	7.1%
Paty do Alferes	6.9%
São José do Vale do Rio Preto	6.8%
Itaocara	6.6%
Miracema	6.5%
Carapebus	6.5%
Iguaba Grande	6.1%
Silva Jardim	5.8%
Carmo	5.7%
Sumidouro	5.6%
Comendador Levy Gasparian	5.1%
Cordeiro	4.9%
Rio Claro	4.7%
Porciúncula	4.4%
Conceição de Macabu	4.3%
Areal	4.3%
Cambuci	4.2%
Italva	4.1%
Mendes	3.9%

Cardoso Moreira	3.8%
Natividade	3.4%
Quatis	3.3%
Engenheiro Paulo de Frontin	3.3%
Rio das Flores	2.9%
Duas Barras	2.6%
Varre-Sai	2.6%
Trajano de Moraes	2.5%
São Sebastião do Alto	2.4%
Aperibé	2.4%
Santa Maria Madalena	2.3%
São José de Ubá	2.2%
Macuco	2.1%
Laje do Muriaé	1.8%

9. RECOMENDACOES ESTRATEGICAS E CONSIDERACOES FINAIS

Com base na análise exploratoria completa do PIB dos municípios fluminenses entre 2015 e 2023, apresentam-se as seguintes recomendações de política pública territorial:

1. Diversificação Econômica Regional:
Reduzir a dependência excessiva dos recursos petrolíferos nas regiões dos Lagos e Norte Fluminense por meio do incentivo a indústrias de transformação, tecnologia e serviços especializados. O forte CAGR de Saquarema (53,8%) e Marica (39,1%) e predominantemente atribuído a royalties, o que representa risco estrutural ante a eventual redução da produção petrolífera.
2. Programa de Desenvolvimento do Interior:
Municípios como Queimados (CAGR 0,1%) e Mangaratiba (CAGR -0,9%) demandam programas específicos de atração de investimentos e qualificação da força de trabalho. O alto índice de Gini (0,821) evidencia que o crescimento estadual não tem sido distribuído de forma equânime entre os 92 municípios.
3. Fortalecimento Logístico e Integrador:
Ampliar os corredores logísticos que conectam municípios de menor densidade econômica aos grandes centros industriais da Região Metropolitana e do Médio Paraíba, potencializando encadeamentos produtivos e integração de cadeias de valor.
4. Incentivos Fiscais Seletivos e Monitoramento:
Aperfeiçoar os mecanismos de atração de investimentos para municípios com CAGR inferior a 5% ao ano, estabelecendo metas de convergência territorial. Implementar dashboard permanente de monitoramento do PIB municipal com atualização anual (fonte IBGE) como ferramenta de gestão e transparência para o Governo do Estado.

Resumo dos Indicadores Finais

Indicador	Valor
Periodo Analisado	2015 a 2023
Total de Registros	828
Numero de Municipios	92
PIB Total 2023	R\$ 1172.87 bilhoes
Crescimento Total 2015-2023	+77.9%
PIB Medio Municipal (Mil R\$)	R\$ 9,105,605
PIB Mediano Municipal (Mil R\$)	R\$ 1,292,470
Indice de Gini	0.821
Concentracao Top 5 Municipios	64.5%
CAGR Medio Municipal	7.8%/ano
CAGR Maximo (Saquarema)	53.8%/ano
CAGR Minimo (Mangaratiba)	-0.9%/ano
Assimetria (Skewness)	8.31
Curtose (Kurtosis)	72.76
Outliers IQR	93 registros (11.23%)